Министерство науки и высшего образования Российской федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Е.А. Пухова/

Руководитель образовательной программы

_____ / М.В. Даньшина /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Студент: _____ / Литвиненко Эрнест Вячеславович, 211-323/
подпись *ФИО*

Руководитель ВКР: _____ / Натур Вероника Валентиновна, к.т.н.
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2025

Министерство науки и высшего образования Российской федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

ТЕМА ВКР	Мобильное приложение для автомобилистов и автомобильных сервисов
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Мобильное приложение предоставляет многофункциональную возможность автовладельцам и автомобильным сервисам по централизованному и прозрачному управлению всей историей обслуживания транспортных средств.
Основные функции	1. Авторизация по номеру телефона. 2. Отправка СМС с кодом авторизации. 3. Добавление автомобиля по VIN коду (с использованием базы АВТОКОД). 4. Поиск автомобиля в базе данных приложения. 5. Отображение списка личных автомобилей и автомобилей семьи. 6. Отображение пробега каждого добавленного автомобиля. 7. Синхронизация пробега авто через OBD разъем и адаптер ELM327. 8. Уведомления о проведении технического обслуживания автомобиля 9. Отображение истории ТО по конкретному автомобилю. 10. Запись на СТО (станцию технического обслуживания) в приложении.
Используемые технологии и платформы	База Данных: PostgreSQL Серверная часть: GO, Fiber Клиентская часть: Kotlin, Jetpack Compose

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Проанализировать предметную область. 2. Определить целевую аудиторию, её проблемы, проанализировать аналоги существующих решений. 3. Определить функциональные, нефункциональные и другие требования к разрабатываемому приложению. 4. Спроектировать архитектуру мобильного приложения и админ-панели 5. Спроектировать структуру базу данных. 6. Разработать веб-версию админ панели. 7. Разработать мобильное приложение. 8. Провести тестирование админ-панели, мобильного приложения. 9. Развертывание на сервере.
Состав технической документации	1. Техническое задание; 2. Пояснительная записка.
Состав графической части	1. Общее число рисунков: 18 экз.; 2. Общее число таблиц: 6 экз.; 3. DFD-Диаграмма: 2 экз.; 4. ER-Диаграмма: 1 экз.; 5. BMPN-Диаграмма: 1 экз. 6. IDEF0-Диаграмма: 2 экз. 7. Примеры структур проекта: 3 экз.; 8. Экраны интерфейса: 15 экз.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

Этапы	Недели семестра																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обзор предметной области																		
Определение целевой аудитории, её проблем, и изучение аналогов																		
Определение требований к разработке																		
Анализ и выбор архитектуры и набора используемых технологий для разработки клиентской и серверной частей.																		
Разработка серверной части веб-приложения																		
Разработка клиентской части приложения																		
Разработка демонстрационной версии																		
Тестирование																		
Установка на сервер																		

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:
«_»_____2025_____/ Даньшина Марина Владимировна /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:
«_»_____2025_____/ Натур Вероника Валентиновна, к.т.н.
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:
«_»_____2025_____/Литвиненко Эрнест Вячеславович, 211-323/
подпись *ФИО, группа*